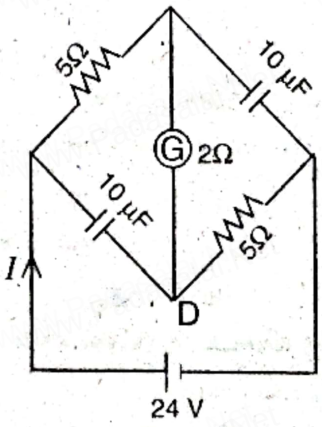
வகுப்பு 12

கால அளவு : 3.00 மணிநேரம் **இயற்பியல்** மதிப்பெண்கள் : 70

பகுதி - அ

I. சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து எழுதுக. 15 x 1 = 15

1. இணைத்தட்டு மின்தேக்கி ஒன்று 'V' மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் Q அளவு மின்னோட்டம் கொண்ட மின் துகள்களைச் சேமிக்கிறது. தட்டுகளின் பரப்பளவும், தட்டுகளுக்கு இடையேயான தொலைவும் இருமடங்கானால், பின்வருவனவற்றுள் எந்த அளவு மாறுபடும்?
   அ) மின்தேக்குத்திறன் ஆ) மின்துகள்
   இ) மின்னழுத்த வேறுபாடு ஈ) ஆற்றல் அடர்த்தி
2. ஒரு மின் இருமுனையின் நடுவரைக் கோட்டில், 1 மீட்டர் இடைவெளியில் உள்ள ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு 100μc மின்னூட்டத்தைக் கொண்டு செல்ல செய்யப்படும் வேலையின் அளவு
   அ) 9×10^{-3} J ஆ) 9×10^{3} J
   இ) 80 J ஈ) சுழி
3. எந்த மின்காந்த அலையைப் பயன்படுத்தி மூடுபனியின் வழியே பொருட்களைக் காண இயலும்?
   அ) மைக்ரோ அலை ஆ) காமாக் கதிர்வீச்சு
   இ) X-கதிர்கள் ஈ) அகச்சிவப்புக் கதிர்கள்
4. மின்காந்த அலையின் மின்புலம் மற்றும் காந்தப் புலங்கள்
   அ) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து
   ஆ) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை, மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து
   இ) ஒரே கட்டத்தில் உள்ளன, மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து இல்லை
   ஈ) ஒரே கட்டத்தில் இல்லை, மேலும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து
5. அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சின் அதிர்வு எண் நெடுக்கம்
   அ) 10^{11} Hz முதல் 4×10^{14} Hz வரை ஆ) 4×10^{14} Hz முதல் 8×10^{14} Hz வரை
   இ) 10^{9} Hz முதல் 10^{11} Hz வரை ஈ) 8×10^{14} Hz முதல் 10^{17} Hz வரை
6. கொடுக்கப்பட்ட மின்சுற்றில் நிலையான மின்னோட்டம் பாயும்போது, கால்வனாமீட்டர் வழியே பாயும் மின்னோட்டம்



அ) 1 A ஆ) 1.5 A இ) 2 A ஈ) 2.5 A

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

7. இந்தியாவில் வீடுகளின் பயன்பாட்டிற்கு 220 V மின்னழுத்த வேறுபாட்டில் மின்திறன் அளிக்கப்படுகிறது. இது அமெரிக்காவில் 110 V அளவு என அளிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் பயன்படுத்தப்படும் 60W மின்விளக்கின் மின்தடை 'R' எனில், அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் 60W மின் விளக்கின் மின்தடை

அ) R ஆ) 2R இ) $R/4$ ஈ) $R/2$

8. ஜூலின் வெப்ப விதியில், 'R' மற்றும் 't' மாறிலிகளாக உள்ளது. H-ஐ Y அச்சியிலும், I^2 ஐ X அச்சிலும் கொண்டு வரையப்பட்ட வரைபடம் ஒரு

அ) ஒரு நேர்கோடு ஆ) பரவளையம்

இ) வட்டம் ஈ) நீள்வட்டம்

9. 5 செமீ ஆரமும், 50 சுற்றுகளும் கொண்ட வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் வழியே 3 ஆம்பியர் மின்னோட்டம் பாய்கிறது. கம்பிச்சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?

அ) 1 Am^2 ஆ) 1.2 Am^2

இ) 0.5 Am^2 ஈ) 0.8 Am^2

10. ஓர் இடத்தில் புவிக்காந்தப் புலத்தின் செங்குத்துக் கூறின் மதிப்பானது, கிடைத்தளக்கூறின் மதிப்பைப் போல் $\sqrt{3}$ மடங்கு எனில், அவ்விடத்தின் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு

அ) 30° ஆ) 60° இ) 90° ஈ) 120°

11. மின்னோட்டமானது 0.05 வி நேரத்தில் +2A லிருந்து −2A ஆக மாறினால், சுருளில் 8V மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன்மின் தூண்டல் எண்

அ) 0.2 H ஆ) 0.4 H இ) 0.8 H ஈ) 0.1 H

12. ஒரு இறக்கு மின்மாற்றி, மின் மூலத்தின் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை 220V-லிருந்து 11V ஆகக் குறைக்கிறது மற்றும் மின்னோட்டத்தை 6A-ல் இருந்து 100 A ஆக உயர்த்துகிறது. அதன் பயனுறு திறன்

அ) 1.2 ஆ) 0.83 இ) 0.12 ஈ) 0.9

13. ஒரு தொடர் RLC சுற்றில் 100 Ω மின்தடைக்குக் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு 40V. ஒத்ததிர்வு அதிர்வெண் 'ω' ஆனது 250 rad/s மற்றும் 'C' யின் மதிப்பு 4μF எனில், L-ன் குறுக்கே உள்ள மின்னழுத்த வேறுபாடு

அ) 600 V ஆ) 4000 V இ) 400 V ஈ) 1 V

14. திசைசொப்பு பலபினைப் பெற்ற ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் ஒளியின் வேகம், பின்வருவனவற்றுள் எதனைச் சார்ந்துள்ளது?

அ) அதன் ஒளிச்செறிவு

ஆ) அதன் அலைநீளம்

இ) பரவும் தன்மை

ஈ) ஊடகத்தை பொறுத்து ஒளிமூலத்தின் இயக்கம்

15. பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?

அ) ஒளி எதிரொளிப்பு ஆ) முழு அக எதிரொளிப்பு

இ) ஒளிவிலகல் ஈ) தளவிளைவு

பகுதி - ஆ

II. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 24 கட்டாய வினா) 6 x 2 = 12

16. மின் இருமுனைத் திருப்புத்திறன் - வரையறு.

17. சம மின்னழுத்த தளத்தின் பண்புகள் இரண்டு எழுது.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

18. கிர்க்காஃப் மின்னழுத்த விதியைக் கூறு.
19. ஒரு ஆம்பியர் - வரையறு. (காந்த விசையின் அடிப்படையில்)
20. ஆம்பியர் சுற்று விதியைக் கூறு.
21. RLC தொடரிணைப்புச் சுற்றில், Q-காரணி - வரையறு.
22. இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
23. 15 cm குவியத்தூரம் கொண்ட ஒரு குழியாடியிலிருந்து, 20 cm தொலைவில் ஒரு பொருள் வைக்கப்பட்டுள்ளது எனில், பிம்பத்தின் தொலைவைக் கணக்கிடு.
24. 20°C-ல் ஒரு நிக்ரோம் கம்பியின் மின்தடை 10 Ω. அதன் வெப்பநிலை மின்தடை எண் 0.004/°C எனில், நீரின் கொதி நிலையில் அதன் மின்தடையைக் கண்க்கிடுக. உன் முடிவை விவாதி.

பகுதி - இ

III. எவையேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. (வினா எண் 33 கட்டாய வினா) 6 x 3 = 18

25. முனைவு மூலக்கூறுகளுக்கும், முனைவற்ற மூலக்கூறுகளுக்கும் உள்ள வேறுபாடு மூன்று எழுதுக.
26. சீபெக் விளைவு என்றால் என்ன? அதன் பயன்பாடுகள் ஏதேனும் இரண்டு எழுதுக.
27. காற்றில் வைக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு காந்த முனைகளுக்கு இடையே உள்ள விலக்கு விசை 9×10^{-3} N. இரண்டு முனைகளும் சம வலிமை கொண்டவை. இரண்டும் 10 செமீ தொலைவில் பிரித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன எனில், ஒவ்வொரு காந்த முனையின் முனை வலிமையைக் காண்க.
28. காந்தவியல் "லாரன்சு" விசையைப் பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக.
29. சுருளோடு தொடர்புடைய பரப்பை மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்படும் மின்னியக்கு விசைக்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.
30. புற ஊதாக்கதிர்கள் - குறிப்பு வரைக.
31. மின்தேக்கியில் சேமித்து வைக்கப்படும் ஆற்றலுக்கான கோவையைப் பெறுக.
32. குழி ஆடி ஒன்றின் வளைவு ஆரத்திற்கும், குவியத் தூரத்திற்கும் இடையேயான தொடர்பைப் பெறுக.
33. தொடர் RLC சுற்றில் உள்ள மின்தூண்டியின் மின்மறுப்பு, மின்தேக்கியின் மின்மறுப்பு மற்றும் மின் தடை ஆகியவை முறையே 184 Ω, 144Ω மற்றும் 30Ω எனில், சுற்றின் மின்னெதிர்ப்பைக் காண்க. மேலும் மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்னோட்டம் இடையிலான கட்டக் கோணத்தையும் கணக்கிடுக.

பகுதி - ஈ

IV. அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளிக்கவும். 5 x 5 = 25

34.அ) 'காஸ்' விதியைக் கூறி, அதன் அடிப்படையில் மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளப் பரப்பினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

(அல்லது)

ஆ) மின்மாற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.

35. அ) வெளிவிடு நிறமாலையின் வகைகளை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு சட்டக்காந்தத்தின் அச்சுக்கோட்டின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக.

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

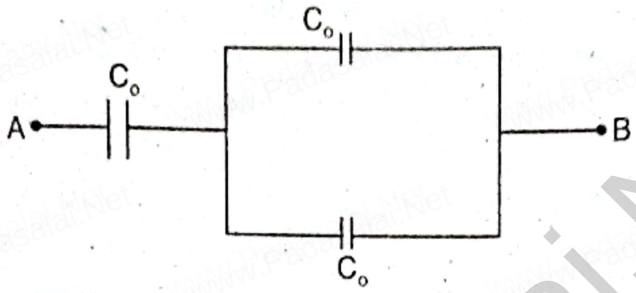
36. அ) i) மின்காந்த அலைகளின் பண்புகள் ஏதேனும் ஆறு எழுதுக.

ii) மின் மற்றும் காந்தப் புலத்தின் வீச்சுகள் முறையை $3 \times 10^{4}\ NC^{-1}$ மற்றும் $2 \times 10^{-4} T$ கொண்ட ஊடகத்தின் வழியே செல்லும் மின்காந்த அலையின் வேகத்தைக் காண்க.

(அல்லது)

ஆ) 'C_1', 'C_2' மற்றும் 'C_3' மின்தேக்குத்திறன்கள் கொண்ட மூன்று மின் தேக்கிகள் தொடரிணைப்பில் உள்ளபோது, அவற்றின் தொகுபயனே மின்தேக்குத்திறன் காணும் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

37. அ) கொடுக்கப்பட்ட மின்சுற்றில் A-க்கும், B-க்கும் இடையேயான தொகுபயன் மின்தேக்குத் திறனைக் கணக்கிடுக.



37. அ) ஒளியின் திசைவேகம் காணும் ஃபிஸீயு முறையை விளக்குக.

(அல்லது)

ஆ) சீரான காந்தப்புலத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியின் மீது செயல்படும் காந்த விசைக்கான கோவையைப் பெறுக.

38. அ) இரு மின்கலங்களின் மின்னியக்கு விசைகளை ஒப்பிடும் மின்னழுத்தமானி சோதனையை விவரி.

(அல்லது)

ஆ) ஒரு தூய மின்தூண்டி மட்டும் உடைய a.c. மின்சுற்றில் மின்னழுத்தத்திற்கும், மின்னோட்டத்திற்கும் இடையேயான கட்டத்தொடர்பைப் பெறுக. கட்ட வரைபடம் வரைக.

****

Kindly Send Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner